УДК 004.056.5:004.8:621.396

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСПРЕДЕЛЁННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ КОМПРОМЕТАЦИИ И АТАК В СИГНАЛЬНЫХ СЕТЯХ DIAMETER

И. Л. Виноградова, д.т.н., профессор кафедры «Телекоммуникационные системы» УУНиТ, Уфа, Россия; e-mail: vinogradova.il@ugatu.su
Н. Х. Садыков, аспирант кафедры «Вычислительная техника и инженерная кибернетика» УГНТУ, Уфа, Россия;
orcid.org/0009-0007-0882-3537, e-mail: sadykov.niyaz2016@yandex.ru

Выполнена разработка метода распределённого мониторинга безопасности сигнальных сетей Diameter в сети LTE. ***Целью работы*** *является повышение информационной безопасности находящихся в эксплуатации сетей LTE за счёт обнаружения атак на сигнализацию Diameter с использованием иерархической архитектуры «ведущий–ведомый» и интеллектуального анализа аномалий. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: обоснован выбор иерархической архитектуры мониторинга с двухуровневым извлечением признаков; разработаны каскадная и ансамблевая модели обнаружения; проведена экспериментальная оценка эффективности обнаружения пяти типов атак на Diameter. Причиной актуальности поставленной задачи является недостаточная защищённость в сетях LTE существующих механизмов (межсетевых экранов сигнализации), а также принципиальная неспособность централизованных подходов к мониторингу обнаруживать компрометацию внутренних узлов сети. Показано, что без сопоставления поведения узла с медианными значениями по его зоне компрометированный узел неотличим от нормального. Предложена двухуровневая система извлечения признаков – 35 наблюдаемых на уровне ведомых узлов и 21 признак управляющего блока с зональной контекстуализацией на уровне ведущих. На основе имитационной модели из 17 узлов (86 400 записей) мета-ансамбль достигает F1 = 0,9934 при FPR = 0,0001; каскадный детектор обеспечивает 99,4 % обнаружения компрометации. Абляционное исследование подтвердило, что удаление признаков иерархической архитектуры снижает обнаружение компрометации с 98,5 % до 2,2 %. Сравнение контролируемых и неконтролируемых моделей по достоверности обнаружения компрометации не представляется корректным из-за использования в них принципиально разных алгоритмов с разными характеристиками входных данных.*

Ключевые слова: *протокол Diameter, LTE, обнаружение аномалий, отказ в обслуживании, компрометация узла, иерархическая архитектура, мета-ансамбль, межсетевой экран сигнализации.*

DOI: 10.21667/1995-4565-2026-96-1-16-29

Введение

Сигнализация Diameter в сетях LTE создаёт потенциальную возможность угрозы информационной безопасности (ИБ). Результатом таких угроз могут быть отказ в обслуживании, утечка данных абонента, отслеживание местоположения и перехват SMS [1, 2]. Базовый протокол Diameter определён в RFC 6733 и обеспечивает функции аутентификации, авторизации и учёта (AAA). В сетях LTE он используется на интерфейсах S6a, Gx, Rx, S13, Cx/Dx [3-5]. Эти сообщения относятся к прикладному уровню эталонной модели OSI, а транспортной средой служит протокол SCTP или TCP.

В работе [6] на основе опросов операторов сетей связи общего пользования отмечена практически полная уязвимость сетей LTE к угрозам нарушения информационной безопасности, реализуемым нарушителем через протокол Diameter. На это же указано в работах [7-10], в которых приведены результаты независимых испытаний на проникновение. Не исключено, что в оборудовании ряда операторов ССОП сигнальные межсетевые экраны вообще не предусмотрены. Это отмечено в работах [11-13] регулирующих органов, а также в отраслевых обзорах [14-16], в которых указывается на сохраняющийся уровень угроз информацион-

ной безопасности и серьезные последствия их реализации, выражающиеся в росте экономического ущерба ССОП от телекоммуникационного мошенничества. Эти данные определяют актуальность задачи защиты сигнализации Diameter.

Доступ к единственному скомпрометированному оператору может причинить серьёзный ущерб вследствие некорректной модели доверия в межоператорском взаимодействии [9, 17, 18]. Как отмечено в работе [19], атаки на сигнализацию могут маскироваться под легитимные сетевые операции, что требует решений, обеспечивающих видимость сложных угроз и снижение числа ложных срабатываний.

В связи с этим остро стоит задача разработки распределённого метода обнаружения атак и компрометации узлов в сетях Diameter, обеспечивающего зональную контекстуализацию поведения каждого узла сети.

Постановка задачи. Существующие подходы к защите Diameter-сигнализации представлены нормативными документами [20-22], промышленными межсетевыми экранами [23-25] и академическими исследованиями [17, 26-31]. Их анализ показывает, что большинство работ адресовано протоколу SS7, промышленные решения остаются закрытыми, а распределённый характер Diameter-сети и возможность компрометации внутренних узлов в этих подходах не учитываются. **Цель работы** – повышение информационной безопасности находящихся в эксплуатации сетей LTE за счёт обнаружения атак на сигнализацию Diameter с использованием иерархической архитектуры и интеллектуального анализа аномалий.

Теоретические исследования

Архитектура протокола Diameter и его уязвимости. Протокол Diameter в сетях LTE работает поверх протоколов SCTP/TCP и включает в себя узлы MME, HSS, DRA, DEA, PCRF [3, 6, 22, 32]. Транзитный (hop-by-hop) характер протокола и опциональность использования механизмов защиты TLS/IPsec делают его уязвимым к угрозам информационной безопасности при межоператорском взаимодействии [10, 24]. В настоящей работе при решении будем исходить из необходимости моделирования пяти классов атак согласно рекомендации GSMA FS.19 и работам [3, 6, 17, 24, 25]: отслеживание местоположения абонента; перехват сообщений SMS и пользовательских данных; сигнальный отказ в обслуживании (DoS); мошенничество посредством нелегитимной манипуляции профилем абонента (с помощью сообщения IDR); компрометация узла сети. Реализация этих атак осуществляется через нелегитимное использование нарушителем команд AIR, ULR, CLR, IDR, PUR, RSR протокола Diameter. В работе [9] подтверждена практически 100%-ная успешность таких атак в действующих сетях операторов связи.

Экспериментальные исследования

Предлагаемая иерархическая архитектура мониторинга. Сигнальная сеть Diameter представляет собой распределённую систему. Каждый узел обладает уникальным «видением» происходящего. Централизованный мониторинг сопряжён с высокой нагрузкой на центральный узел, задержками при передаче телеметрии и возникновением единой точки отказа. При решении задачи выбора архитектуры мониторинга исходим из необходимости зональной контекстуализации, при которой поведение каждого узла оценивается не изолированно, а в сравнении с узлами его зоны.

Предлагаемая архитектура основана на принципе «ведущий-ведомый» (master-slave). Ведомые узлы выполняют первичный сбор и предварительную агрегацию признаков. Ведущие узлы осуществляют интеллектуальный анализ агрегированных данных и принятие решений. Данный подход позволяет снизить объём передаваемой телеметрии, обеспечить масштабируемость, реализовать зональную контекстуализацию, сохранить устойчивость при выходе из строя отдельных компонентов (рисунок 1).

Уровень ведомых узлов. Каждый ведомый узел оснащается программным модулем мониторинга, который на каждом временном интервале $\Delta t = 15$ с вычисляет вектор из 35 наблюдаемых признаков. К объёмно-временным характеристикам относятся: общее число

сообщений, соотношение входящих и исходящих сообщений, дисперсия, автокорреляция, энтропия распределения типов. К профилю интерфейса S6a относятся: доли команд AIR, ULR, CLR, IDR, PUR, NOR, RSR, индекс Джини, доминантное отношение. К профилю интерфейса Gx – доля сообщений и соотношения CCR_I, CCR_U, CCR_T, RAR. Характеристики одноранговых соединений включают число связей, коэффициент вариации, долю международного трафика. Индикатор целостности – доля сообщений, не прошедших проверку.

Уровень ведущих узлов. Ведущие узлы назначаются из числа DRA, которые обладают глобальным видением трафика в своей зоне. На этом уровне формируется 21 дополнительный признак управляющего блока. Рассмотрим несколько примеров таких признаков: зональные отклонения ключевых показателей каждого ведомого узла от медианы по зоне (dev_io_ratio_vs_zone, dev_integrity_fail_rate_vs_zone); ранговые характеристики (zone_io_ratio_rank); задержки и джиттер (cu_processing_delay_ms, cu_response_time_jitter, cu_rtt_delay_ms); ошибки согласованности (cu_consistency_error); устаревание данных (cu_staleness). Полный вектор признаков с производными составляет 56 характеристик. При этом важно учесть, что признаки управляющего блока доступны только в иерархической архитектуре и не могут быть сформированы при централизованном подходе.

Модели обнаружения аномалий. На уровне ведущего узла реализуются несколько моделей обнаружения аномалий. Дифференцированный подход к обнаружению отдельно по каждому типу атак имеет преимущества в отношении получения более достоверных результатов.

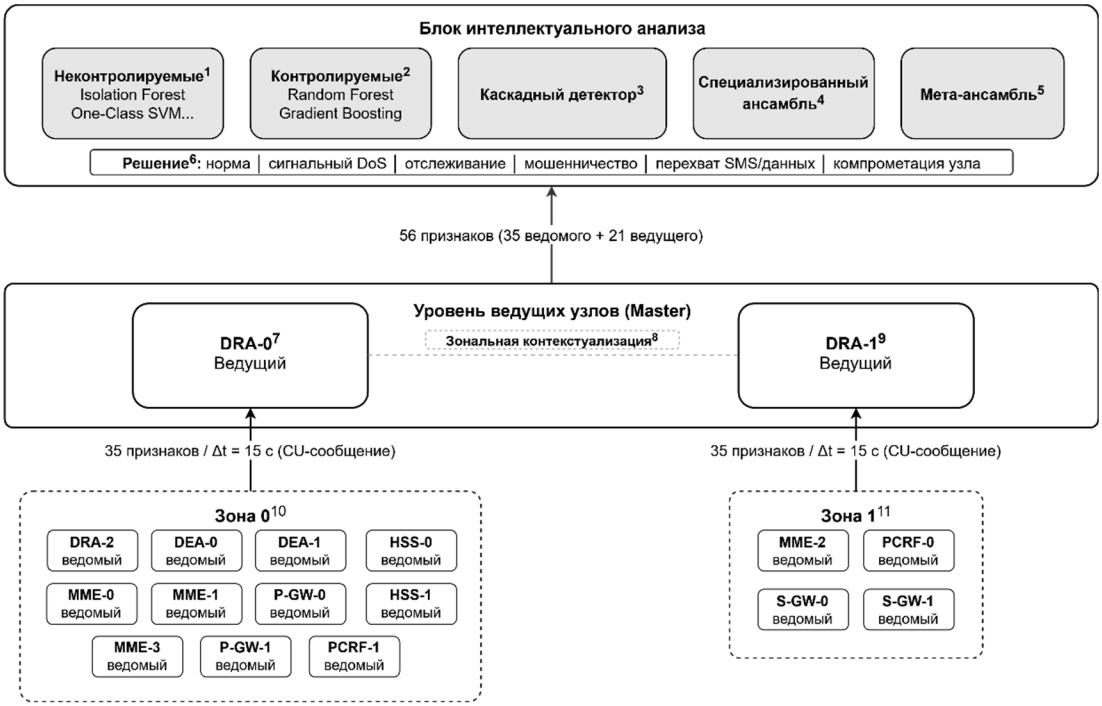


Рисунок 1 – Предлагаемая иерархическая архитектура мониторинга:
1 – блок неконтролируемых моделей; 2 – блок контролируемых моделей;
3 – каскадный детектор; 4 – специализированный ансамбль; 5 – мета-ансамбль;
6 – поле итогового решения классификатора; 7 – ведущий узел DRA-0; 8 – канал зональной контекстуализации; 9 – ведущий узел DRA-1; 10 – ведомые узлы зоны 0;
11 – ведомые узлы зоны 1; сплошные стрелки – поток 35 признаков с интервалом Δt = 15 с; штриховая линия – синхронизация ведущих узлов; вертикальная стрелка – передача итогового вектора из 56 признаков в блок интеллектуального анализа

Figure 1 – Proposed hierarchical monitoring architecture: 1 – unsupervised models block;
2 – supervised models block; 3 – cascade detector; 4 – specialized ensemble; 5 – meta-ensemble;
6 – final decision block; 7 – master node DRA-0; 8 – zonal contextualization channel; 9 – master node DRA-1; 10 – slave nodes of zone 0; 11 – slave nodes of zone 1; solid arrows indicate the flow of 35 features at intervals of Δt = 15 s; dashed line – master nodes synchronization; vertical arrow – transmission of final 56-feature vector to intelligent analysis module

Базовые неконтролируемые и полуконтролируемые модели включают: Isolation Forest [33], One-Class SVM [34], автокодировщик (AE), вариационный автокодировщик (VAE), LSTM-автокодировщик, Temporal-Attention-AE [31]. Контролируемые модели включают Random Forest [35] и Gradient Boosting [36]. Две из них, кроме данных мониторинга, используют математические аппараты – ансамблевые и каскадные методы.

Каскадный детектор компрометации (Cascade) представляет двухступенчатую архитектуру. На первой ступени общий классификатор Random Forest выявляет аномалии по полному вектору признаков. На второй ступени узлы, классифицированные как аномальные, анализируются специализированными классификаторами, обученными на подмножестве из 20 признаков управляющего блока. Это может положительно отразиться на достоверности обнаружения компрометации узлов – наиболее трудно выявляемого типа атак.

Специализированный ансамбль реализует подход «разделяй и властвуй». Набор признаков разбивается на тематические подгруппы (s6a_profile, gx_profile, volume_timing, control_unit, international, baseline_deviation, compromise_indicators); для каждой обучается отдельный классификатор.

Мета-ансамбль обучается на верхнем уровне, принимая на вход нормализованные предсказания семи моделей (Isolation Forest, One-Class SVM, Autoencoder, VAE, каскадный детектор, Random Forest, Gradient Boosting) и формируя итоговое решение. Последовательные модели (LSTM-Autoencoder, Temporal-Attention-AE) не включены в мета-ансамбль из-за различной размерности входных данных.

Соотнесение моделируемых атак с угрозами нормативных документов. Моделируемые атаки соотнесены с угрозами БДУ ФСТЭК России (УБИ.116, УБИ.130, УБИ.131, УБИ.140) [37] и требованиями ГОСТ Р 52448-2005 (п. 5.1, 5.6, 5.12) [38] и ГОСТ Р 53110-2008 (п. 10.3.3, 11.4) [39] к защите сведений об абонентах, регистрации событий ИБ и мониторингу сигнальных сетей.

Имитационная модель. Для экспериментальной оценки предлагаемого метода разработана имитационная модель. На рисунке 2 приведена её схема. Модель включает 17 узлов: 3 DRA (из них 2 назначены ведущими), 2 DEA, 2 HSS, 4 MME, 2 PCRF, 2 S-GW и 2 P-GW. Узлы распределены по двум зонам. При этом важно учесть, какой зоне принадлежит каждый узел, – от этого зависит формирование признаков управляющего блока.

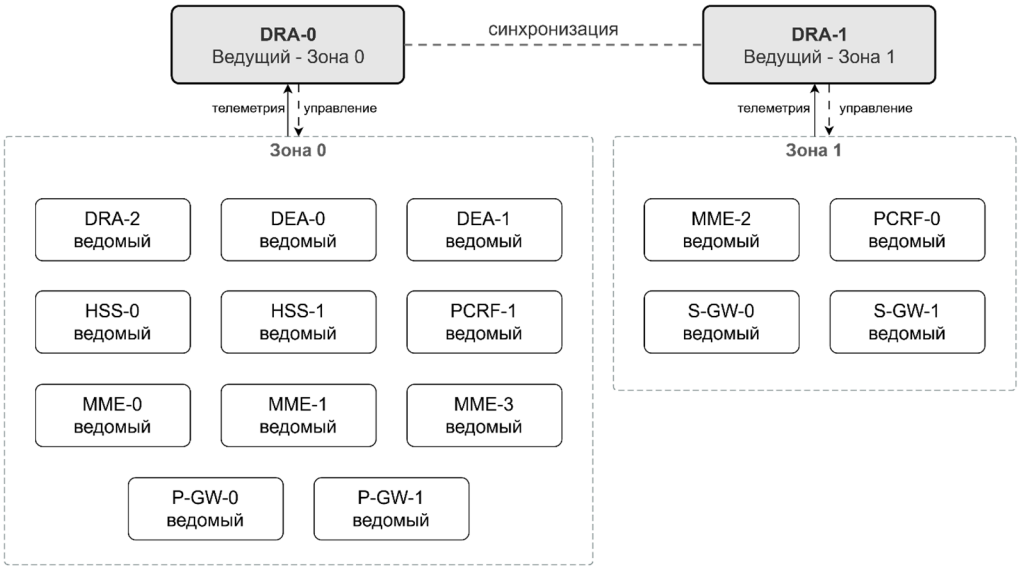


Рисунок 2 – Схема имитационной модели: *Обозначения*: сплошные стрелки – потоки телеметрии (от ведомого к ведущему) и управления (от ведущего к ведомому); пунктирная линия – канал синхронизации между ведущими узлами

Figure 2 – Simulation model diagram: *Notes*: solid arrows – telemetry (slave to master) and control (master to slave) flows; dashed line – synchronization channel between master nodes

Моделирование охватывает 24 ч с дискретизацией $\Delta t = 15$ с (5760 интервалов на узел). Общий объём данных составляет 86 400 записей. Нормальный трафик генерируется в соответствии со статистическими профилями типового поведения узлов LTE [3, 6]. Учтены суточные колебания нагрузки. На фоне нормального трафика моделируются 10 атакующих событий и 5 нормальных всплесков (последние – для проверки устойчивости к ложным срабатываниям).

Рассмотрим распределение аномальных записей по типам атак на каждой из двух зон моделируемой сети. Из 86 400 записей 3670 (4,25 %) являются аномальными. Компрометация узла – 3000 записей (81,7 % от всех аномалий). Эта атака моделируется как постепенное изменение поведения скомпрометированного узла и является наиболее трудно обнаруживаемой. Мошенничество через IDR – 260 записей (7,1 %). Перехват SMS/данных – 200 (5,5 %). Сигнальный DoS – 160 (4,4 %). Отслеживание местоположения – 50 (1,4 %).

Примем в качестве примера следующие параметры разделения данных: обучающая выборка – 60 %, валидационная – 15 %, тестовая – 25 %. Пропорции аномалий сохранены во всех выборках.

Общая эффективность моделей. Результаты оценки на тестовой выборке приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сводные результаты оценки моделей обнаружения аномалий

Table 1 – Summary evaluation results of anomaly detection models

Модель	AUC-ROC	AUC-PR	F1	FPR
Isolation Forest	0,9411	0,3914	0,3849	0,0906
One-Class SVM	0,9133	0,3853	0,3424	0,0909
Autoencoder	0,9466	0,4838	0,4355	0,0653
VAE	0,9482	0,3707	0,4278	0,1117
LSTM-Autoencoder	0,8717	0,1306	0,2354	0,2521
Temporal-Attention-AE	0,8562	0,1338	0,2517	0,2235
Random Forest	1,0000	0,9997	0,9918	0,0002
Gradient Boosting	0,9997	0,9751	0,9835	0,0004
Cascade	1,0000	0,9998	0,9929	0,0004
Meta-Ensemble	0,9962	0,9916	0,9934	0,0001

Разрыв между неконтролируемыми и контролируемыми подходами значителен. Автокодировщик – наилучшая неконтролируемая модель – достигает F1 всего 0,4355. Random Forest: F1 0,9918. Мета-ансамбль: F1 = 0,9934, FPR = 0,0001. Последнее значение соответствует 3 ложным срабатываниям на 20 683 нормальных записи, т.е. одному ложному тревожному событию на более чем 6894 нормальных состояния.

Обнаружение по типам атак. Покажем в качестве примера значения полноты обнаружения (Recall) для каждого типа атаки (таблица 2 и рисунки 3, 4).

Таблица 2 – Полнота обнаружения (Recall) по типам атак, %

Table 2 – Detection recall by attack type, %

Модель	Мошенн.	Отслежив.	Компром.	DoS	Перехват
Isolation Forest	100,0	91,7	67,7	100,0	71,7
One-Class SVM	100,0	100,0	53,2	100,0	100,0
Autoencoder	100,0	100,0	60,6	100,0	100,0
VAE	100,0	100,0	94,6	100,0	100,0
Random Forest	100,0	100,0	98,5	100,0	100,0
Gradient Boosting	100,0	100,0	97,0	100,0	100,0
Cascade	100,0	100,0	99,4	100,0	100,0
Meta-Ensemble	100,0	100,0	98,8	100,0	100,0

Мошенничество и сигнальный DoS обнаруживаются всеми моделями с полнотой 100 %. Это объясняется характерным сигнатурным поведением: резкое увеличение доли сообщений IDR или CLR/RSR/PUR. Принципиальное различие – в обнаружении компрометации узла. One-Class SVM: 53,2 %. Autoencoder: 60,6 %. VAE: 94,6 %. Каскадный детектор: 99,4 %. Причина этого различия – в доступе каскадного детектора к признакам управляющего блока, которые фиксируют отклонение поведения узла от медианы его зоны.

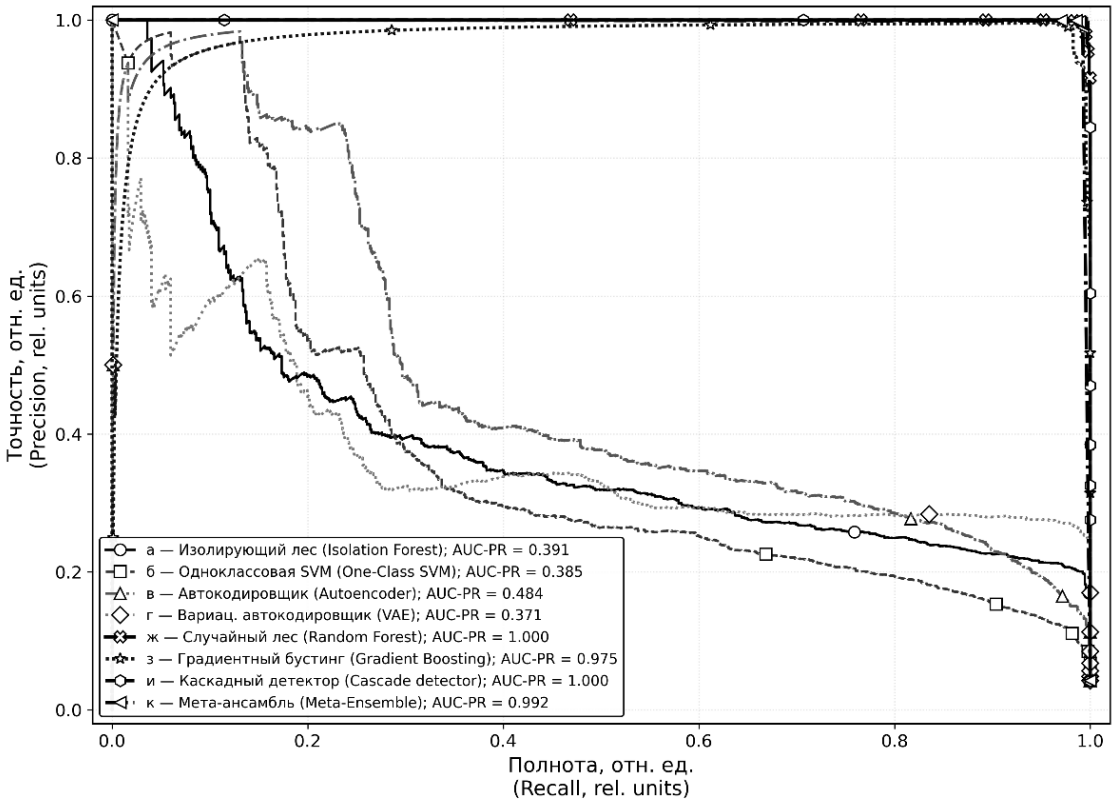


Рисунок 3 – Кривые точность-полнота
Figure 3 – Precision-Recall curves

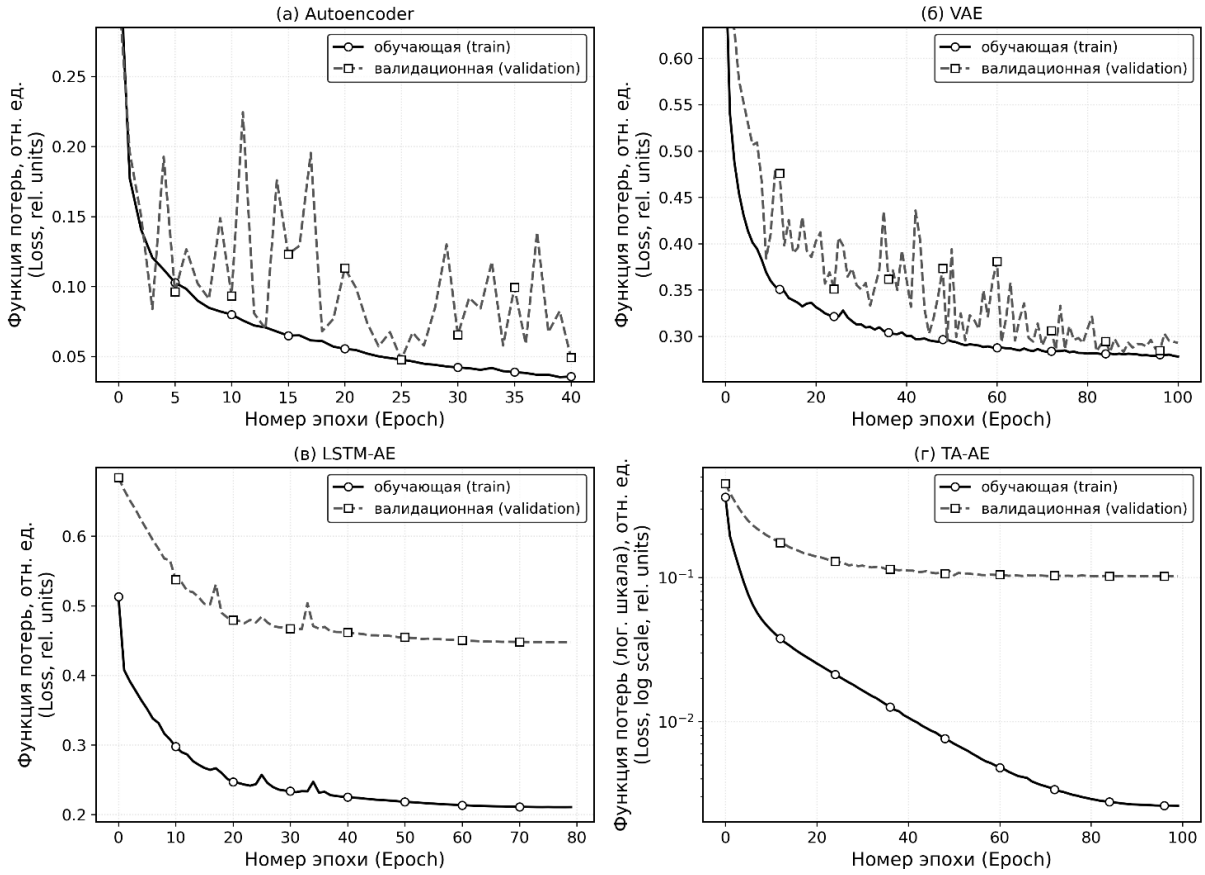


Рисунок 4 – Кривые обучения
Figure 4 – Learning curves

Значимость признаков и вклад иерархической архитектуры. Анализ значимости по модели Random Forest показал следующее. Суммарный вклад признаков, доступных только в иерархической архитектуре (MS-признаки), – 74,0 %. Это неожиданно высокое значение. Среди пяти наиболее важных признаков два формируются исключительно на уровне ведущего узла: dev_integrity_fail_rate_vs_zone (5,8 %) и dev_io_ratio_vs_zone (5,5 %). Первое место – var_obs_inbound_outbound_ratio (16,0 %), т.е. временная динамика соотношения входящего и исходящего трафиков (рисунок 5).

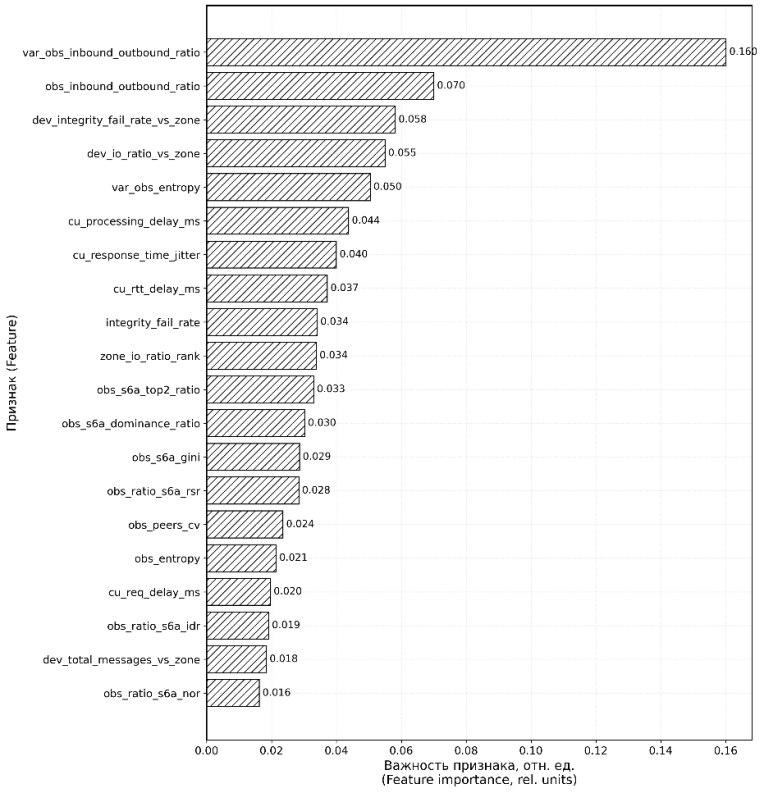


Рисунок 5 – Значимость признаков по модели Random Forest
Figure 5 – Feature importance based on the Random Forest model

Абляционное исследование. Прежде чем сделать выводы о необходимости каждого компонента, рассмотрим результаты последовательного удаления групп признаков (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты абляционного исследования
Table 3 – Ablation study results

Конфигурация	AUC-ROC	AUC-PR	F1	Компром. (Recall)
RF (полная модель)	1,0000	0,9997	0,9918	98,5 %
RF без MS-признаков	0,9624	0,5627	0,3621	2,2 %
RF без временных признаков	0,9975	0,9624	0,9065	79,9 %
Cascade (полная модель)	1,0000	0,9998	0,9929	99,4 %
Cascade – только 1-я ступень	1,0000	0,9997	0,9918	98,5 %

- Удаление MS-признаков приводит к резкому падению показателей: обнаружение компрометации падает с 98,5 % до 2,2 %, F1 – с 0,9918 до 0,3621.
- Ущерб от удаления временных признаков менее выражен, однако значителен: обнаружение компрометации снижается до 79,9 %.
- Вклад второй ступени каскадного детектора составляет улучшение с 98,5 % до 99,4 %. Аналогичный по характеру, но меньший по абсолютному значению выигрыш.

Анализ специализированного ансамбля. Рассмотрим результаты работы отдельных тематических блоков специализированного ансамбля. Значения полноты обнаружения для конкретных типов атак оцениваются по принятым метрикам, как это принято в описанных выше экспериментах (таблица 4).

Таблица 4 – Результаты отдельных блоков специализированного ансамбля
Table 4 – Results of individual specialized ensemble blocks

Блок	AUC-ROC	F1	Мошенн.	Отслежив.	Компром.	DoS	Перехват
s6a_profile (14)	0,8002	0,2941	100 %	100 %	0,4 %	100 %	100 %
gx_profile (4)	0,7369	0,1708	100 %	58,3 %	85,1 %	0 %	41,7 %
control_unit (11)	0,8338	0,2941	0 %	0 %	96,7 %	52,7 %	6,7 %
compromise_ind. (20)	0,9240	0,4160	3,1 %	100 %	84,1 %	100 %	81,7 %
ensemble_mean	0,9470	0,4115	93,8 %	91,7 %	61,4 %	100 %	96,7 %

На основании этих данных рассмотрим несколько примеров специализации блоков.

• Блок s6a_profile использует 14 признаков профиля интерфейса S6a. Обнаружение мошенничества, отслеживания местоположения, DoS и перехвата – 100 %. Обнаружение компрометации узла – 0,4 %. Причина – компрометированный узел не генерирует аномальных сообщений S6a; его поведение по данному интерфейсу остаётся в пределах нормы.

• Блок control_unit использует 11 признаков управляющего блока. Обнаружение компрометации – 96,7 %. Обнаружение мошенничества – 0 %. Обнаружение отслеживания – 0 %. Блок «видит» только зональные отклонения и задержки; он не имеет доступа к семантике сообщений.

• Блок gx_profile использует 4 признака интерфейса Gx. Обнаружение DoS – 0 %. При этом обнаружение компрометации – 85,1 %, что объясняется косвенным влиянием компрометации на профиль политик.

Аналогичная по характеру, но иная по направленности специализация наблюдается у блока compromise_indicators: при 20 признаках он обнаруживает 84,1 % компрометации, но лишь 3,1 % мошенничества.

Примем во внимание результат простого усреднения предсказаний (ensemble_mean). Обнаружение компрометации при этом составляет 61,4 %. Это значение существенно ниже, чем у блока control_unit (96,7 %), и свидетельствует о том, что наивная агрегация «размывает» сигнал специализированных блоков. Это может отрицательно отразиться на достоверности результатов при использовании простого усреднения вместо обученного мета-классификатора.

Матрицы ошибок. На основании состава значений метрик отдельных моделей экспертным методом проведена оценка пригодности каждой модели к промышленной эксплуатации (рисунок 6). Примем в качестве примера следующие значения из матриц ошибок (тестовая выборка: 21 600 записей, из них 917 аномальных, 20 683 нормальных).

Random Forest: 4 ложных тревоги, 11 пропусков. Каскадный детектор: 9 ложных тревог, но лишь 4 пропуска – наименьшее значение среди всех моделей. Мета-ансамбль: 3 ложных тревоги, 9 пропусков. При этом следует учесть, что 4 пропущенные аномалии каскадного детектора и 9 пропущенных аномалий мета-ансамбля относятся к разным записям. Выбор между этими моделями определяется приоритетами конкретной эксплуатируемой сети: минимизация пропусков или минимизация ложных тревог.

Обсуждение результатов. Настоящая работа построена на анализе особенностей сигнальной сети Diameter и учёте этих особенностей при разработке метода обнаружения атак. Центральным результатом является следующее: без зональной контекстуализации обнаружение компрометации узла составляет 2,2 %. С зональной контекстуализацией – 98,5 %.

Природа этого явления заключается в том, что компрометированный узел продолжает генерировать трафик, который по локальным признакам неотличим от нормального. Аномалия проявляется только при сопоставлении показателей узла с медианными значениями по его зоне. Данный результат имеет важное практическое значение. Существующие решения, построенные на инспекции трафика в одной точке (брандмауэры сигнализации), принципи-

ально не имеют доступа к зональному контексту. Это даёт основание утверждать, что такие решения могут быть неспособны обнаруживать компрометацию внутренних узлов сети.

Прямое количественное сравнение с существующими работами затруднено. Причина – различия в наборах данных, протоколах, типах атак. В работе [26] достигнута точность 99,95 % на наборе из 7056 записей SS7. Предлагаемый метод оперирует набором, в 12 раз большим (86 400 записей), при 5 типах атак и достигает F1 = 0,9934. В работе [17] продемонстрировано 100 % обнаружение для IDR, ULR/CLR и PUR на стенде с одним узлом; предлагаемый метод достигает тех же 100 % и дополнительно обнаруживает компрометацию. Сравнение контролируемых и неконтролируемых моделей по достоверности обнаружения компрометации не представляется корректным из-за использования в них принципиально разных алгоритмов с разными характеристиками входных данных. Однако качественное различие – 53,2 – 94,6 % у неконтролируемых против 98,5 – 99,4 % у контролируемых – свидетельствует о преимуществе последних при наличии размеченных данных.

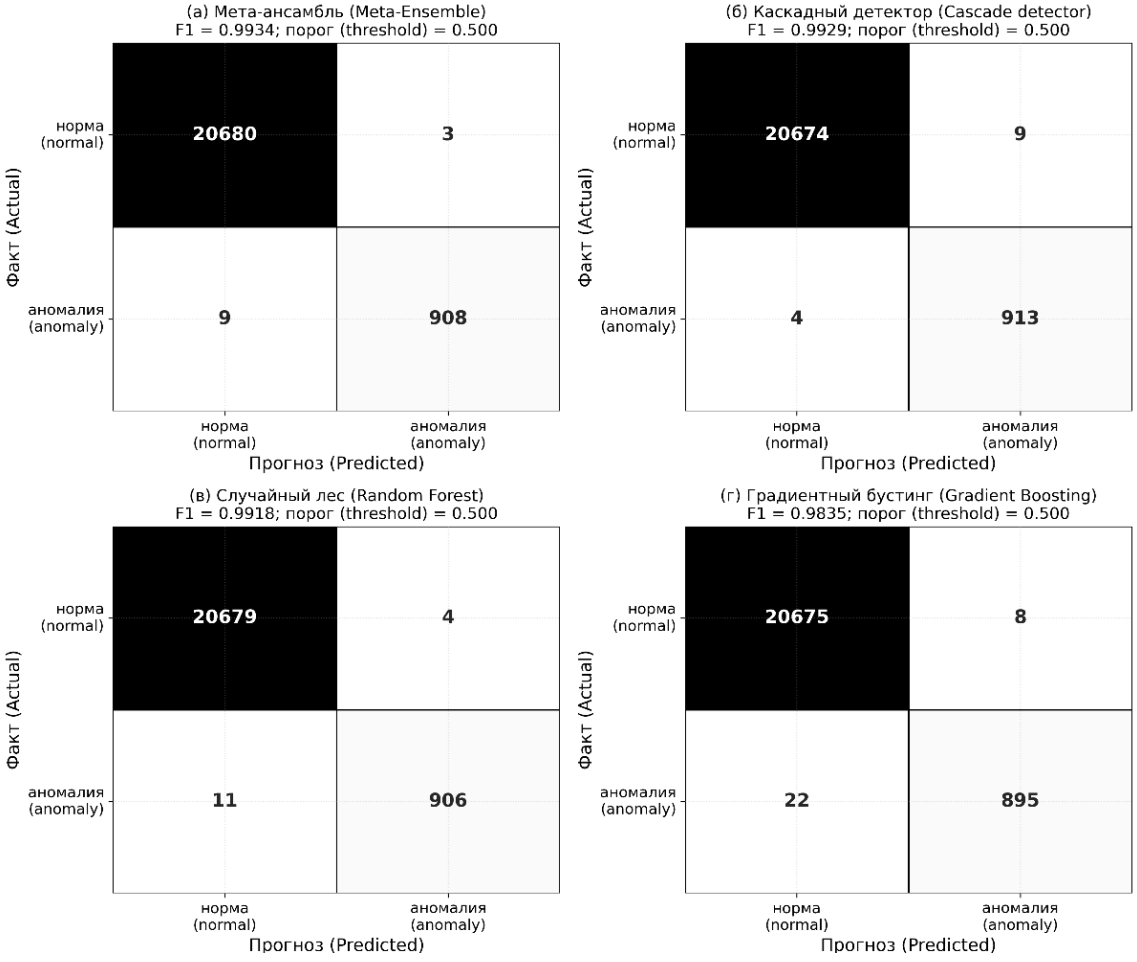


Рисунок 6 – Матрицы ошибок
Figure 6 – Confusion matrices

Ограничения метода. Валидация на данных реального оператора необходима; однако получение таких данных не представляется возможным из-за конфиденциальности сигнального трафика. Контролируемые модели зависят от разметки. Моделируется один оператор; расширение на роуминговый сценарий потребует механизмов федеративного обучения [40]. Временная гранулярность $\Delta t = 15$ с может быть недостаточной.

Заключение

Разработка метода распределённого мониторинга безопасности сигнальных сетей Diameter вызвана необходимостью проведения работ по повышению ИБ находящихся в экс-

плуатации сетей LTE. Актуальность задачи определяется недостаточной защищённостью существующих механизмов и разработкой новых усовершенствованных механизмов обнаружения атак на основе интеллектуального анализа.

Предложен метод на основе иерархической архитектуры «ведущий–ведомый». Метод включает двухуровневую систему извлечения признаков: 35 на уровне ведомых узлов, 21 на уровне ведущих. Каскадная архитектура обнаружения дополнена мета-ансамблем. Мета-ансамбль: F1 = 0,9934, FPR = 0,0001. Каскадный детектор: 99,4 % обнаружения компрометации. Удаление признаков иерархической архитектуры снижает обнаружение компрометации с 98,5 % до 2,2 %. Суммарный вклад признаков ведущего уровня – 74,0 % суммарной важности модели.

Прикладное значение результатов состоит в том, что метод может быть внедрён в существующие сигнальные сети LTE путём установки программных модулей мониторинга на ведомые узлы и модулей интеллектуального анализа на DRA-маршрутизаторы.

Библиографический список

1.**Fajardo V.** Diameter Base Protocol: RFC 6733 / V. Fajardo, J. Arkko, J. Loughney, G. Zorn. IETF, 2012. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6733 (дата обращения: 15.03.2026).

2.3GPP TS 29.272. MME and SGSN related interfaces based on Diameter protocol (Release 17). 3GPP, 2022. URL: https://www.3gpp.org/DynaReport/29272.htm (дата обращения: 15.03.2026).

3.**Kotte B.T.** Analysis and Experimental Verification of Diameter Attacks in Long Term Evolution Networks: магистерская диссертация / B.T. Kotte. Aalto University; KTH Royal Institute of Technology, 2016. – URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:951619/FULLTEXT01.pdf (дата обращения: 15.03.2026).

4.The Role of the Diameter Signaling Controller (DSC) in LTE and VoLTE / Diametriq. 2012. URL: https://diametriq.com/wp-content/uploads/downloads/2012/05/The-Role-of-DSC-in-LTE-and-VoLTE.pdf (дата обращения: 15.03.2026).

5.**Cox C.** An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications / C. Cox. – 2nd ed. – Chichester: John Wiley & Sons, 2014.

6.Signalling Security in Telecom SS7/Diameter/5G: EU Level Assessment of the Current Situation / ENISA. 2018. URL: https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/publications/Interconnect%20Security%20SS7-Diameter.pdf (дата обращения: 15.03.2026).

7.5G Security Issues / Positive Technologies. 2019. URL: https://www.gsma.com/get-involved/gsma-membership/wp-content/uploads/2019/11/5G-Research_A4.pdf (дата обращения: 15.03.2026).

8.**Holtmanns S.** Mobile subscriber profile data privacy breach via 4G diameter interconnection / S. Holtmanns, I. Oliver, Y. Miché // Journal of ICT Standardization. 2018. Vol. 6. No. 3. P. 245-262.

9.Security Assessment of Diameter Networks / Positive Technologies. 2018. URL: https://static.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Diameter-2018-rus.pdf (дата обращения: 19.03.2026).

10. **Tu G.H.** New security threats caused by IMS-based SMS service in 4G LTE networks / G. H. Tu, C. Y. Li, C. Peng, Y. Li, S. Lu // Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2016. P. 1118-1130.

11. Public Safety and Homeland Security Bureau Requests Comment on Vulnerabilities in SS7 and Diameter Protocols: Public Notice DA-24-308A1 / FCC. 2024. URL: https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-24-308A1.pdf (дата обращения: 19.03.2026).

12. Letter from Ron Wyden, U.S. Senator, to Joseph Biden, President of the United States regarding SS7 and Diameter vulnerabilities. 2024. URL: https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/wyden-phone-hacking-letter-to-president-biden.pdf (дата обращения: 19.03.2026).

13. EFF to FCC: SS7 is Vulnerable, and Telecoms Must Acknowledge That / Electronic Frontier Foundation. 2024. URL: https://www.eff.org/deeplinks/2024/07/eff-fcc-ss7-vulnerable-and-telecoms-must-acknowledge (дата обращения: 19.03.2026).

14. Year in Review: Key Insights from the Global Signaling Threat Landscape / Enea. 2025. URL: https://www.enea.com/insights/year-in-review-key-insights-from-the-global-signaling-threat-landscape/ (дата обращения: 19.03.2026).

15. Telecommunications fraud increased 12 % in 2023 equating to an estimated $38.95 billion lost to fraud / CFCA. 2023. URL: https://cfca.org/telecommunications-fraud-increased-12-in-2023-equating-to-an-estimated-38-95-billion-lost-to-fraud/ (дата обращения: 19.03.2026).

16. Global Fraud Loss Survey 2025 Report Published / CFCA. 2025. URL: https://cfca.org/global-fraud-loss-survey-2025-report-published/ (дата обращения: 19.03.2026).

17. **Tan Z.** Device-Centric Detection and Mitigation of Diameter Signaling Attacks against Mobile Core / Z. Tan, B. Ding, Z. Zhang, Q. Li, Y. Guo, S. Lu // 2021 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS). IEEE, 2021. P. 29-37.

18. Measuring the Diameter – Protecting 4G Networks / Enea (AdaptiveMobile Security). 2018. URL: https://www.enea.com/insights/measuring-the-diameter-protecting-4g-networks/ (дата обращения: 15.03.2026).

19. Signaling Security: Achieving Adaptive Security in the Signaling Network: white paper / G. Matefi, M. Stief. Ericsson, 2022. URL: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/signaling-security (дата обращения: 19.03.2026).

20. GSMA FS.19: Securing Diameter Protocol in Mobile Networks / P1 Security. 2025. URL: https://www.p1sec.com/blog/gsma-fs-19-strengthening-diameter-security-in-lte-and-5g-networks (дата обращения: 15.03.2026).

21. Recommendations to Mitigate Security Risks for Diameter Networks / FCC CSRIC VI. 2018. URL: https://www.fcc.gov/sites/default/files/csric6report_recommendationstomitigateriskdiamterprotocol032018.pdf (дата обращения: 15.03.2026).

22. Recommendation Q.3057: Signalling requirements and architecture for interconnection between trustable network entities / ITU-T. Geneva: ITU, 2020.

23. SS7, Diameter, GTP-C, and HTTP/2 Firewall / Enea. URL: https://www.enea.com/solutions/signaling-security/signaling-firewall/ss7-diameter-gtp-c-and-http-2-firewall/ (дата обращения: 15.03.2026).

24. Introduction to Diameter Security / Cellusys. 2018. URL: https://www.cellu-sys.com/2018/12/07/introduction-to-diameter-security/ (дата обращения: 15.03.2026).

25. Oracle Communications Diameter Signaling Router: Feature Guide, Release 8.2 / Oracle. URL: https://docs.oracle.com/cd/E88991_01/docs.82/DSR%20Release%208.2%20Feature%20Guide.pdf (дата обращения: 15.03.2026).

26. **Afzal R.** Rule-Based Anomaly Detection Model with Stateful Correlation Enhancing Mobile Network Security / R. Afzal, R. K. Murugesan // Intelligent Automation & Soft Computing. 2022. Vol. 31. No. 3. P. 1825-1841. DOI: 10.32604/iasc.2022.020598.

27. **Ullah K.** SS7 Vulnerabilities – A Survey and Implementation of Machine Learning vs Rule Based Filtering for Detection of SS7 Network Attacks / K. Ullah, I. Rashid, H. Afzal, M.M. W. Iqbal, Y.A. Bangash, H. Abbas // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2020. Vol. 22. No. 2. P. 1337-1371.

28. **Guo Y.** An empirical study of deep learning-based SS7 attack detection / Y. Guo, O. Ermis, Q. Tang, H. Trang, A. De Oliveira // Information. 2023. Vol. 14. No. 9. Art. 509. DOI: 10.3390/info14090509.

29. **Edozie E.** Artificial intelligence advances in anomaly detection for telecom networks / E. Edozie, A. N. Shuaibu, B. O. Sadiq, U. K. John // Artificial Intelligence Review. 2025. Vol. 58. No. 4. Art. 100. DOI: 10.1007/s10462-025-11108-x.

30. Legacy and Modern Protocols at Risk: SS7, Diameter, GTP, IMS & 5G Security Threats / P1 Security. 2025. URL: https://www.p1sec.com/blog/legacy-and-modern-protocols-at-risk-ss7-diameter-gtp-ims-5g-security-threats (дата обращения: 15.03.2026).

31. **Sobrinho Á.** Challenges and opportunities in mobile network security for vertical applications: A survey / Á. Sobrinho, M. Vilarim, A. Barbosa, E. C. Gurjão, D. F. S. Santos [et al.] // ACM Computing Surveys. 2024. Vol. 57. No. 2. Art. 44. P. 1-36. DOI: 10.1145/3696446.

32. 3GPP TS 29.213. Policy and Charging Control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (Release 18). 3GPP. 2024. URL: https://www.3gpp.org/DynaReport/29213.htm (дата обращения: 19.03.2026).

33. **Liu F.T.** Isolation Forest / F. T. Liu, K. M. Ting, Z.-H. Zhou // 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining. IEEE. 2008. P. 413-422.

34. **Schölkopf B.** Estimating the Support of a High-Dimensional Distribution / B. Schölkopf, J. C. Platt, J. Shawe-Taylor, A. J. Smola, R. C. Williamson // Neural Computation. 2001. Vol. 13. No. 7. P. 1443-1471.

35. **Breiman L.** Random forests // Machine learning. 2001. Т. 45. № 1. С. 5-32.

36. **Friedman J. H.** Greedy function approximation: a gradient boosting machine //Annals of statistics. 2001. С. 1189-1232.

37. Банк данных угроз безопасности информации / ФСТЭК России. – URL: https://bdu.fstec.ru/threat (дата обращения: 22.03.2026).

38. ГОСТ Р. 52448-2005 Защита информации. Обеспечение безопасности сетей электросвязи. Общие положения. 2006.

39. **ГОСТ Р. 53110-2008.** Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования // Паспорт организации связи по информационной безопасности. 2009.

40. **McMahan B.** Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data / B. McMahan, E. Moore, D. Ramage, S. Hampson, B. Agüera y Arcas // Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS). PMLR, 2017. P. 1273-1282.

UDC 004.056.5:004.8:621.396

HIERARCHICAL METHOD FOR DISTRIBUTED DETECTION OF COMPROMISE AND ATTACKS IN DIAMETER SIGNALING NETWORKS

I. L. Vinogradova, Dr. in technical sciences, Professor, Department of Telecommunication Systems. Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia;
e-mail: vinogradova.il@ugatu.su
N. Kh. Sadykov, Postgraduate Student, Department of Computer Engineering and Engineering Cybernetics. Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia;
orcid.org/0009-0007-0882-3537, e-mail: sadykov.niyaz2016@yandex.ru

A method for distributed security monitoring of Diameter signaling networks in LTE has been developed. The aim of this work is to enhance the information security of operational LTE networks by detecting attacks on Diameter signaling using a hierarchical master-slave architecture and intelligent anomaly analysis. To achieve this aim, the following objectives have been accomplished: the selection of a hierarchical monitoring architecture with two-level feature extraction has been justified; cascade and ensemble detection models have been developed; an experimental evaluation of detection effectiveness for five types of Diameter attacks has been conducted. The relevance of this task is driven by the insufficient protection provided by existing mechanisms (signaling firewalls) in LTE networks, as well as the fundamental inability of centralized monitoring approaches to detect the compromise of internal network nodes. Without comparing the behavior of a node against the median values of its zone, a compromised node is shown to be indistinguishable from a normal one. A two-level feature extraction system is proposed – 35 observable features at slave node level and 21 control unit features with zone-based contextualization at master level. Based on a simulation model of 17 nodes (86,400 records), meta-ensemble achieves F1 = 0,9934 with FPR = 0,0001; cascade detector provides 99,4% compromise detection. An ablation study confirmed that removing hierarchical architecture features reduces compromise detection from 98,5 % to 2,2 %. A direct comparison of supervised and unsupervised models in terms of compromise detection accuracy is not considered valid due to the use of fundamentally different algorithms with different input data characteristics.

Keywords: *Diameter protocol, LTE, anomaly detection, denial of service, node compromise, hierarchical architecture, meta-ensemble, signaling firewall.*

DOI: 10.21667/1995-4565-2026-96-1-16-29

References

1.**Fajardo V.** *Diameter Base Protocol: RFC 6733* / V. Fajardo, J. Arkko, J. Loughney, G. Zorn. IETF, 2012. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6733 (data obrashcheniya: 15.03.2026).

2.*3GPP TS 29.272. MME and SGSN related interfaces based on Diameter protocol (Release 17)*. 3GPP. 2022. URL: https://www.3gpp.org/DynaReport/29272.htm (data obrashcheniya: 15.03.2026).

3.**Kotte B.T.** *Analysis and Experimental Verification of Diameter Attacks in Long Term Evolution Networks: Master's degree* / B.T. Kotte. Aalto University; KTH Royal Institute of Technology. 2016. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:951619/FULLTEXT01.pdf (data obrashcheniya: 15.03.2026).

4.The Role of the Diameter Signaling Controller (DSC) in LTE and VoLTE. *Diametriq*. 2012. URL: https://diametriq.com/wp-content/uploads/downloads/2012/05/The-Role-of-DSC-in-LTE-and-VoLTE.pdf (data obrashcheniya: 15.03.2026).

5.**Cox C.** *An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications* / C. Cox. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons. 2014.

6.*Signalling Security in Telecom SS7/Diameter/5G: EU Level Assessment of the Current Situation* / ENISA. 2018. URL: https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/publications/Interconnect%20Security%20SS7-Diameter.pdf (data obrashcheniya: 15.03.2026).

7.*5G Security Issues / Positive Technologies*. 2019. URL: https://www.gsma.com/get-involved/gsma-membership/wp-content/uploads/2019/11/5G-Research_A4.pdf (data obrashcheniya: 15.03.2026).

8.**Holtmanns S.** Mobile subscriber profile data privacy breach via 4G diameter interconnection / S. Holtmanns, I. Oliver, Y. Miché. *Journal of ICT Standardization*. 2018, vol. 6, no. 3, pp. 245-262.

9.Security Assessment of Diameter Networks. *Positive Technologies*. 2018. URL: https://static.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Diameter-2018-rus.pdf (data obrashcheniya: 19.03.2026).

10. **Tu G.H.** New security threats caused by IMS-based SMS service in 4G LTE networks / G.H. Tu, C.Y. Li, C. Peng, Y. Li, S. Lu. *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*. 2016, pp. 1118-1130.

11. *Public Safety and Homeland Security Bureau Requests Comment on Vulnerabilities in SS7 and Diameter Protocols: Public Notice DA-24-308A1* / FCC. 2024. URL: https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-24-308A1.pdf (data obrashcheniya: 19.03.2026).

12. *Letter from Ron Wyden, U.S. Senator, to Joseph Biden, President of the United States regarding SS7 and Diameter vulnerabilities*. 2024. URL: https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/wyden-phone-hacking-letter-to-president-biden.pdf (data obrashcheniya: 19.03.2026).

13. *EFF to FCC: SS7 is Vulnerable, and Telecoms Must Acknowledge That / Electronic Frontier Foundation*. 2024. URL: https://www.eff.org/deeplinks/2024/07/eff-fcc-ss7-vulnerable-and-telecoms-must-acknowledge (data obrashcheniya: 19.03.2026).

14. Year in Review: Key Insights from the Global Signaling Threat Landscape. Enea. 2025. URL: https://www.enea.com/insights/year-in-review-key-insights-from-the-global-signaling-threat-landscape/ (data obrashcheniya: 19.03.2026).

15. Telecommunications fraud increased 12 % in 2023 equating to an estimated $38.95 billion lost to fraud. *CFCA*. 2023. URL: https://cfca.org/telecommunications-fraud-increased-12-in-2023-equating-to-an-estimated-38-95-billion-lost-to-fraud/ (data obrashcheniya: 19.03.2026).

16. Global Fraud Loss Survey 2025 Report Published. *CFCA*. 2025. URL: https://cfca.org/global-fraud-loss-survey-2025-report-published/ (data obrashcheniya: 19.03.2026).

17. **Tan Z.** Device-Centric Detection and Mitigation of Diameter Signaling Attacks against Mobile Core / Z. Tan, B. Ding, Z. Zhang, Q. Li, Y. Guo, S. Lu. *2021 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS). IEEE*. 2021, pp. 29-37.

18. Measuring the Diameter – Protecting 4G Networks. *Enea* (Adaptive Mobile Security). 2018. URL: https://www.enea.com/insights/measuring-the-diameter-protecting-4g-networks/ (data obrashcheniya: 15.03.2026).

19. Signaling Security: Achieving Adaptive Security in the Signaling Network: white paper / G. Matefi, M. Stief. *Ericsson*. 2022. URL: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/signaling-security (data obrashcheniya: 19.03.2026).

20. GSMA FS.19: Securing Diameter Protocol in Mobile Networks. *P1 Security*. 2025. URL: https://www.p1sec.com/blog/gsma-fs-19-strengthening-diameter-security-in-lte-and-5g-networks (data obrashcheniya: 15.03.2026).

21. Recommendations to Mitigate Security Risks for Diameter Networks. *FCC CSRIC VI*. 2018. URL: https://www.fcc.gov/sites/default/files/csric6report_recommendationstomitigateriskdiamterprotocol032018.pdf (data obrashcheniya: 15.03.2026).

22. Recommendation Q.3057: Signalling requirements and architecture for interconnection between trustable network entities. *ITU-T*. Geneva: ITU, 2020.

23. SS7, Diameter, GTP-C, and HTTP/2 Firewall. *Enea*. URL: https://www.enea.com/solutions/signaling-security/signaling-firewall/ss7-diameter-gtp-c-and-http-2-firewall/ (data obrashcheniya: 15.03.2026).

24. Introduction to Diameter Security / Cellusys. 2018. URL: https://www.cellusys.com/2018/12/07/introduction-to-diameter-security/ (data obrashcheniya: 15.03.2026).

25. Oracle Communications Diameter Signaling Router: Feature Guide, Release 8.2. *Oracle*. URL: https://docs.oracle.com/cd/E88991_01/docs.82/DSR%20Release%208.2%20Feature%20Guide.pdf (data obrashcheniya: 15.03.2026).

26. **Afzal R.** Rule-Based Anomaly Detection Model with Stateful Correlation Enhancing Mobile Network Security / R. Afzal, R.K. Murugesan. *Intelligent Automation & Soft Computing*. 2022, vol. 31, no. 3, pp. 1825-1841. DOI: 10.32604/iasc.2022.020598.

27. **Ullah K.** SS7 Vulnerabilities – A Survey and Implementation of Machine Learning vs Rule Based Filtering for Detection of SS7 Network Attacks / K. Ullah, I. Rashid, H. Afzal, M.M.W. Iqbal, Y.A. Bangash, H. Abbas. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*. 2020, vol. 22, no. 2, pp. 1337-1371.

28. **Guo Y.** An empirical study of deep learning-based SS7 attack detection / Y. Guo, O. Ermis, Q. Tang, H. Trang, A. De Oliveira. *Information*. 2023, vol. 14, no. 9. Art. 509. DOI: 10.3390/info14090509.

29. Edozie, E. Artificial intelligence advances in anomaly detection for telecom networks / E. Edozie, A.N. Shuaibu, B.O. Sadiq, U.K. John. *Artificial Intelligence Review*. 2025, vol. 58, no. 4. Art. 100. DOI: 10.1007/s10462-025-11108-x.

30. Legacy and Modern Protocols at Risk: SS7, Diameter, GTP, IMS & 5G Security Threats. *P1 Security*. 2025. URL: https://www.p1sec.com/blog/legacy-and-modern-protocols-at-risk-ss7-diameter-gtp-ims-5g-security-threats (data obrashcheniya: 15.03.2026).

31. **Sobrinho Á.** Challenges and opportunities in mobile network security for vertical applications: A survey / Á. Sobrinho, M. Vilarim, A. Barbosa, E. C. Gurjão, D. F. S. Santos [et al.]. *ACM Computing Surveys*. 2024, vol. 57, no. 2, art. 44, pp. 1-36. DOI: 10.1145/3696446.

32. 3GPP TS 29.213. Policy and Charging Control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (Release 18). *3GPP*, 2024. URL: https://www.3gpp.org/DynaReport/29213.htm (data obrashcheniya: 19.03.2026).

33. **Liu F.T.** Isolation Forest / F.T. Liu, K.M. Ting, Z.-H. Zhou. *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining. IEEE*. 2008, pp. 413-422.

34. Schölkopf, B. Estimating the Support of a High-Dimensional Distribution / B. Schölkopf, J. C. Platt, J. Shawe-Taylor, A. J. Smola, R. C. Williamson. *Neural Computation*. 2001, vol. 13, no. 7, pp. 1443-1471.

35. **Breiman L.** Random forests. *Machine learning*. 2001 vol. 45, no. 1, pp. 5-32.

36. **Friedman J.H**. Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of statistics*. 2001, pp. 1189-1232.

37. *FSTEC Russia. Information Security Threats Database*. URL: https://bdu.fstec.ru/threat (data obrashcheniya: 22.03.2026). (in Russian).

38. **GOST R 52448-2005.** *Information protection. Providing the security of networks telecommunications*. General provisions. Moscow: Standartinform. 2006, 15 p. (in Russian).

39. **GOST R 53110-2008.** *Information security of the public communications network providing system. General principles*. Moscow: Standartinform. 2009, 19 p. (in Russian).

40. **McMahan B.** Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data / B. McMahan, E. Moore, D. Ramage, S. Hampson, B. Agüera y Arcas. *Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS). PMLR*. 2017, pp. 1273-1282.